Identificación y Control Adaptativo
STR

Pablo Gonzalez

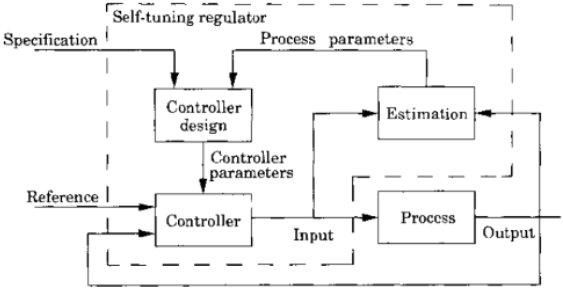
FIUBA

2025

Trayecto

1. Introducción
2. Controlador STR
3. STR Adaptativo Indirecto
4. STR Adaptativo Directo
5. Diseño para el Rechazo de Perturbaciones
6. Conclusión

Control adaptativo



- Estimación *on-line* de parámetros de la planta
- Diseño automático del control
  - Criterio de diseño
  - Parámetros de diseño o especificaciones
- Implementación del controlador con los parámetros calculados

Cada uno de los bloques puede implementarse de muchas formas

- Estimación por RLS, RLSE, en batch, etc.
- Diseño por IMC, o colocación de polos

¿Qué es un self-tuning regulator?

- **Self-tuning**: refiere a que el controlador converge al que se hubiese hallado por las técnicas habituales si la planta fuera conocida
- Se supone que la **estructura** del modelo es conocida; los parámetros son **desconocidos** y se estiman on-line.
- Tipos:
  - **Indirecto o explícito**: se estima $A(q), B(q)$ luego se diseña el controlador (**certainty equivalence**).
  - **Directo o implícito**: se reparametriza y se estiman los parámetros del controlador directamente.

Trayecto

1 Introducción

2 Controlador STR

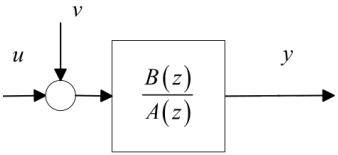
3 STR Adaptativo Indirecto

4 STR Adaptativo Directo

5 Diseño para el Rechazo de Perturbaciones

6 Conclusión

Modelo de la planta

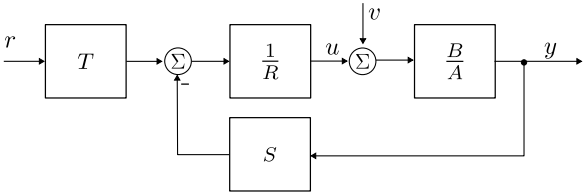


- Analizamos un sistema lineal SISO expresado en el operador avance

$$A(q)y_k = B(q)(u_k + v_k)$$

- Particularidades:
  - $n = \deg(A)$, $d_0 = \deg(A) - \deg(B)$, $n \geq m + d_0$
  - $A(q)$ y $B(q)$ son primos relativos
  - A es *mónico*

Controlador STR



- Ley de control lineal general:

$$R(q)u_k = T(q)r_k - S(q)y_k$$

- **Dos grados de libertad**:
  - **feedback** con transferencia S/R
  - **feedforward** con transferencia T/R

$$y_k = \frac{BT}{AR+BS}r_k + \frac{BR}{AR+BS}v_k$$
$$u_k = \frac{AT}{AR+BS}r_k + \frac{BS}{AR+BS}v_k$$

Diseño por colocación de polos

- Ecuación característica del sistema de lazo cerrado (Ec. **Diofantina** o identidad de **Bezout**)

$$A(q)R(q) + B(q)S(q) = A_{lc}(q)$$

  donde $A_{lc}(q)$ es el polinomio característico deseado (elección de polos).
  - Tiene solución si $A(q)$ y $B(q)$ no tienen factores en común
  - Solución mal condicionada si $A(q)$ y $B(q)$ tienen factores cercanos
- La resolución de la ecuación Diofantina permite obtener $R(q)$ y $S(q)$
- Resolución algebráica conformando la matriz de **Sylvester** (concatenación de matrices **Toeplitz**)

Caso 1: Sistema de 1° Orden, Control Orden 0

- Modelo de la planta: $A(q) = 1 + a_1 q^{-1} \quad B(q) = b_1 q^{-1}$
- Tengo 1 polo, alcanza una única ganancia. Propongo: $R = 1 \quad S = s_0$

$$
\begin{aligned}
AR + BS = (1 + a_1 q^{-1}) + s_0 b_1 q^{-1} &= 1 + a_{lc1} q^{-1} \\
1 + (a_1 + s_0\, b_1) q^{-1} &= 1 + a_{lc1} q^{-1} \\
s_0 &= \frac{1}{b_0}(a_{lc1} - a_1)
\end{aligned}
$$

- Cálculo de la ganancia estática:

$$
\frac{B(1)T(1)}{A(1)R(1) + B(1)S(1)} = \frac{t_0 B(1)}{A_{lc}(1)} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad t_0 = \frac{1 + a_{lc1}}{b_1}
$$

- La ley de control resulta:

$$
u_k = t_0 r_k - s_0 y_k
$$

Caso 2: Sistema de 1° Orden, Control 1° Orden

- Propongo: $R = 1 + r_1 q^{-1} \quad S = s_0$

$$AR + BS = (1 + a_1 q^{-1})(1 + r_1 q^{-1}) + s_0 b_1 q^{-1} = 1 + a_{lc1} q^{-1} + a_{lc2} q^{-2}$$
$$1 + (a_1 + r_1 + s_0 b_1) q^{-1} + a_1 r_1 q^{-2} = 1 + a_{lc1} q^{-1} + a_{lc2} q^{-2}$$

$$r_1 = \frac{a_{lc2}}{a_1} \qquad s_0 = \frac{1}{b_1}(a_{lc1} - a_1 - r_1)$$

- Cálculo de la ganancia estática:

$$\frac{t_0 B(1)}{A_{lc}(1)} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad t_0 = \frac{1 + a_{lc1} + a_{lc2}}{b_1}$$

- La ley de control resulta:

$$u_k = t_0 r_k - s_0 y_k - r_1 u_{k-1}$$

Caso 3: Sistema de 1° Orden, Agregando Integrador

- Propongo: $R = 1 - q^{-1} \quad S = s_0 + s_1 q^{-1}$

$$AR + BS = (1 + a_1 q^{-1})(1 - q^{-1}) + (s_0 + s_1 q^{-1}) b_1 q^{-1} = 1 + a_{lc1} q^{-1} + a_{lc2} q^{-2}$$
$$1 + (a_1 - 1 + s_0 b_1) q^{-1} + (s_1 b_1 - a_1) q^{-2} = 1 + a_{lc1} q^{-1} + a_{lc2} q^{-2}$$

$$s_0 = \frac{1}{b_1}(a_{lc1} - a_1 + 1) \qquad s_1 = \frac{1}{b_1}(a_{lc2} + a_1)$$

- Cálculo de la ganancia estática:

$$\frac{t_0 B(1)}{A_{lc}(1)} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad t_0 = \frac{1 + a_{lc1} + a_{lc2}}{b_1}$$

- La ley de control resulta:

$$u_k = u_{k-1} + t_0 r_k - s_0 y_k - s_1 y_{k-1}$$

Caso 4: Sistema de 2° Orden

- Modelo de la planta: $A(q) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} \quad B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2}$
- Propongo: $R = 1 + r_1 q^{-1} \quad S = s_0 + s_1 q^{-1}$

$$
\begin{aligned}
(1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2})(1 + r_1 q^{-1}) + (b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2})(s_0 + s_1 q^{-1}) &= 1 + a_{lc1} q^{-1} + a_{lc2} q^{-2} + a_{lc3} q^{-3} \\
a_1 + r_1 + s_0 b_1 &= a_{lc1} \\
a_2 + r_1 a_1 + s_0 b_2 + s_1 b_1 &= a_{lc2} \\
r_1 a_2 + s_1 b_2 &= a_{lc3}
\end{aligned}
$$

- Planteo con la matriz de Sylvester:

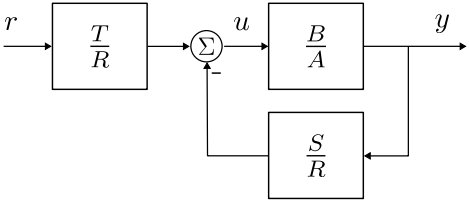
$$
\begin{bmatrix} 1 & b_1 & 0 \\ a_1 & b_2 & b_1 \\ a_2 & 0 & b_2 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} r_1 \\ s_0 \\ s_1 \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} a_{lc1} - a_1 \\ a_{lc2} - a_2 \\ a_{lc3} \end{bmatrix}
$$

Caso 5: Control de Mayor Orden

- Modelo de la planta: $A(q) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} \quad B(q) = b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2}$
- Propongo: $R = 1 + r_1 q^{-1} + r_2 q^{-2} \quad S = s_0 + s_1 q^{-1}$
- El sistema de lazo cerrado es de 4° orden: $AR + BS = A_{lc}$
- Planteo con la matriz de Sylvester:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & b_1 & 0 \\ a_1 & 1 & b_2 & b_1 \\ a_2 & a_1 & 0 & b_2 \\ 0 & a_2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ s_0 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{lc1} - a_1 \\ a_{lc2} - a_2 \\ a_{lc3} \\ a_{lc4} \end{bmatrix}$$

Condición de causalidad



- Necesitamos S/R y T/R realizables, por lo que $\deg(S) \leq \deg(R)$ y $\deg(T) \leq \deg(R)$
- Además el termino de mayor orden de A_{lc} es AR, por lo que $\deg(R) = \deg(A_{lc}) - \deg(A)$
- La parametrización de **Youla-Kucera** dice que si R^0 y S^0 son soluciones, también lo son:

$$R = R^0 + QB$$
$$S = S^0 - QA$$

y se puede buscar la **solución de menor orden** pidiendo $\deg(S) = \deg(A) - 1$

Controlador de menor orden

- El controlador de menor orden cumple:
  - $\deg(R) = \deg(S)$
  - $\deg(S) = \deg(A) - 1$
- Combinando las eqcs. anteriores para obtener una condición sobre el grado de A_{lc}

$$\begin{aligned} \deg(R) &= \deg(S) \\ \deg(A_{lc}) - \deg(A) &= \deg(A) - 1 \\ \deg(A_{lc}) &= 2\deg(A) - 1 \end{aligned}$$

$\text{grad}(A)$	$\text{grad}(R)$	$N_{par} = 2\text{grad}(R) + 1$	$\text{grad}(A_{cl})$	Resultado
1	0	1	1	OK
2	0	1	3	pocos params
2	1	3	3	OK
2	2	5	3	muchos params
3	2	5	5	OK
4	3	7	7	OK
n_a	$n_a - 1$	$2n_a - 1$	$2n_a - 1$	OK

Cancelación de Polos y Ceros

- Considerar que el control cancela los polos y ceros estables suficientemente alejados del 1, y ubica un set de nuevos polos en algún lugar establecido
- Factorizando la planta se tiene (con A^+ y B^+ mónicos y estables):

$$A = A^+A^- \qquad B = B^+B^-$$

- El controlador es:

$$R = B^+\bar{R} \qquad S = A^+\bar{S} \qquad T = A^+\bar{T}$$

- El polinomio de lazo cerrado es:

$$A_{lc} = AR + BS = A^+B^+(A^-\bar{R} + B^-\bar{S}) = A^+B^+\bar{A}_{lc} \Longrightarrow A^-\bar{R} + B^-\bar{S} = \bar{A}_{lc}$$

- Por condiciones de compatibilidad para el controlador de menor orden se busca $deg(\bar{S}) < deg(A^-)$
- La ley de control evidencia la cancelación de polos y ceros estables

$$B^+\bar{R}u = A^+\bar{T}r - A^+\bar{S}y \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{A^+}{B^+}\left(\frac{\bar{T}}{\bar{R}}r - \frac{\bar{S}}{\bar{R}}y\right)$$

- La relación entre la salida y la referencia resulta:

$$y = \frac{BT}{A_{lc}}r = \frac{B^+B^-A^+\bar{T}}{A^+B^+\bar{A}_{lc}}r = \frac{B^-\bar{T}}{\bar{A}_{lc}}r$$

Control por Seguimiento de Modelo

- Para determinar $T(q)$ se puede imponer que la salida esté descripta por la dinámica:

$$A_m(q)y_k = B_m(q)r_k$$

- que equivale a imponer:

$$\frac{BT}{AR+BS} = \frac{BT}{A_{lc}} = \frac{B_m}{A_m}$$

- La colocación de polos no altera los ceros. Al definir un modelo B_m/A_m posiblemente necesite **cancelar** factores entre B y A_{lc}.
- Si B^+ y A^+ son polinomios mónicos y con **ceros estables y bien amortiguados** se propone:

$$B_m = B^-\bar{B}_m \qquad R = A_m B^+ \bar{R} \qquad S = A_m A^+ \bar{S} \qquad T = \bar{B}_m \bar{A}_{lc} A^+$$

- El denominador de lazo cerrado es:

$$A_{lc} = AR + BS = A^+A^-A_mB^+\bar{R} + B^+B^-A_mA^+\bar{S} = A^+B^+A_m(A^-\bar{R} + B^-\bar{S}) = A^+B^+A_m\bar{A}_{lc}$$

- La relación entre la salida y la referencia resulta:

$$y = \frac{BT}{A_{lc}}r = \frac{B^+B^-\bar{B}_m\bar{A}_{lc}A^+}{A^+B^+A_m\bar{A}_{lc}}r = \frac{B_m}{A_m}r$$

Condición de Causalidad Sobre el Modelo

Como $T = \bar{B}_m \bar{A}_{lc} A^+$, y además queremos T/R realizable

$$
\begin{aligned}
\deg(R) &\geq \deg(T) \\
\deg(A_{lc}) - \deg(A) &\geq \deg(\bar{B}_m) + \deg(\bar{A}_{lc}) + \deg(A^+) \\
\cancel{\deg(A^+)} + \deg(B^+) + \deg(A_m) + \cancel{\deg(\bar{A}_{lc})} - \deg(A) &\geq \deg(\bar{B}_m) + \cancel{\deg(\bar{A}_{lc})} + \cancel{\deg(A^+)} \\
\deg(A_m) - \deg(\bar{B}_m) + \deg(B^-) &\geq \deg(A) - \deg(B^+) + \deg(B^-) \\
\deg(A_m) - \deg(B_m) &\geq d_0
\end{aligned}
$$

Esto significa que **el modelo debe tener al menos el mismo retardo que la planta**

Separación del Control

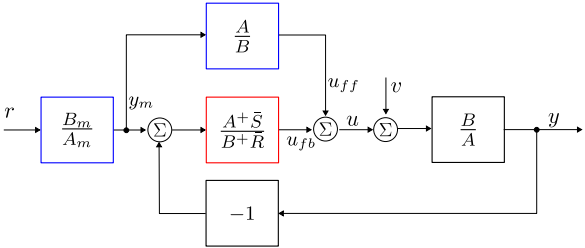
- La ley de control para el caso de seguimiento de modelo resulta:

$$u = \frac{T}{R}r - \frac{S}{R}y = \frac{\bar{B}_m\bar{A}_{lc}A^+}{A_mB^+\bar{R}}r - \frac{\cancel{A_m}A^+\bar{S}}{\cancel{A_m}B^+\bar{R}}y$$

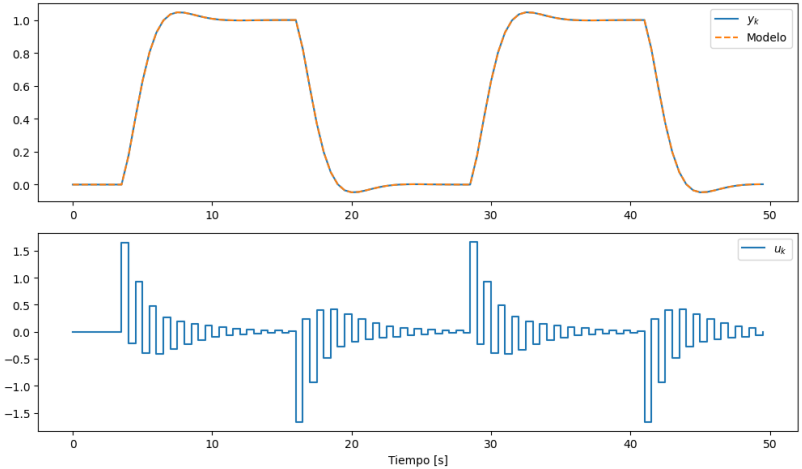
$$u = \frac{\bar{B}_m(A^-\bar{R} + B^-\bar{S})A^+}{A_mB^+\bar{R}}r - \frac{A^+\bar{S}}{B^+\bar{R}}y = \frac{\bar{B}_mA^-\cancel{\bar{R}}A^+}{A_mB^+\cancel{\bar{R}}}r + \frac{\bar{B}_mB^-\bar{S}A^+}{A_mB^+\bar{R}}r - \frac{A^+\bar{S}}{B^+\bar{R}}y$$

$$u = \frac{B_mA}{A_mB}r + \frac{A^+\bar{S}B_m}{B^+\bar{R}A_m}r - \frac{A^+\bar{S}}{B^+\bar{R}}y = \frac{B_mA}{A_mB}r + \frac{A^+\bar{S}}{B^+\bar{R}}(y_m - y)$$

- En azul se destaca el término **feedforward** y en rojo **feedback**

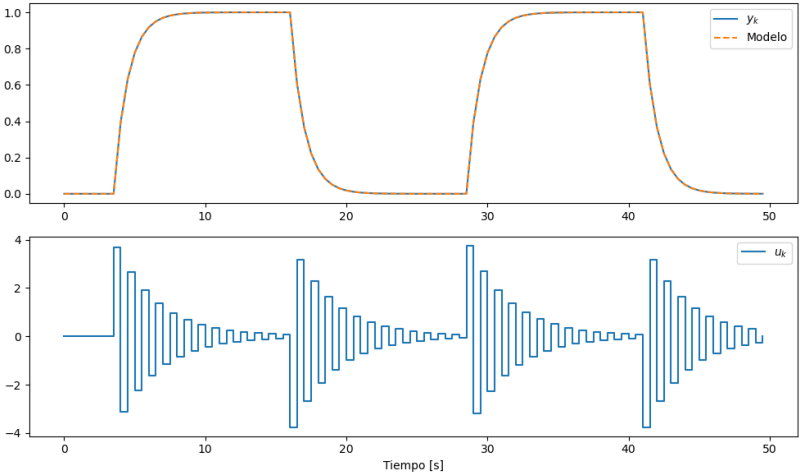


Ejemplo: Control de un Motor con Cancelación



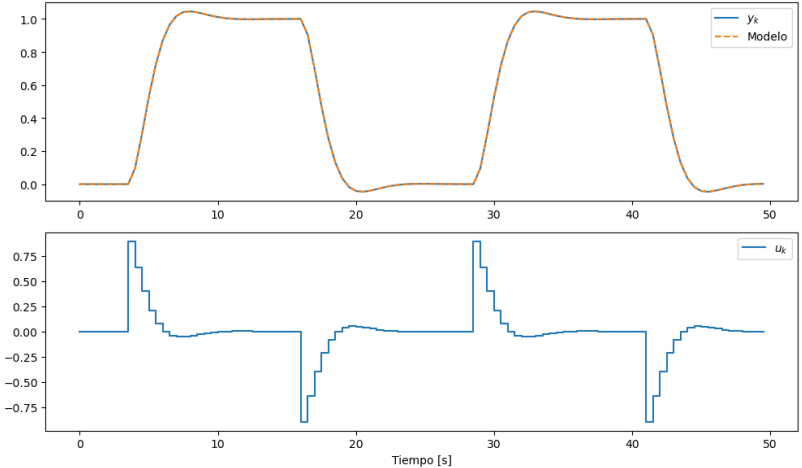
Ver notebook con el ejemplo

Ejemplo: Control con Cancelación de Polos y Ceros



Ver notebook con el ejemplo

Ejemplo: Control de un Motor sin Cancelación



Ver notebook con el ejemplo

Trayecto

1 Introducción

2 Controlador STR

3 STR Adaptativo Indirecto

4 STR Adaptativo Directo

5 Diseño para el Rechazo de Perturbaciones

6 Conclusión

Estimación recursiva por mínimos cuadrados (RLS)

- Se propone un modelo de la planta (ej: ARX) y se define el orden de los polinomios y el retardo
- Vector de parámetros $\theta(k) = [a_1, \ldots, a_n, b_0, \ldots, b_m]^\top$ y construcción del regresor $\varphi(k)$
- RLS con olvido λ:
  - Error de predicción
$$\epsilon(k) = y(k) - \varphi^T(k)\hat{\theta}(k-1)$$
  - Vector de ganancia con olvido
$$K(k) = \frac{P(k-1)\varphi(k)}{\lambda + \varphi^T(k)P(k-1)\varphi(k)}$$
  - Actualización de parámetros
$$\hat{\theta}(k) = \hat{\theta}(k-1) + K(k)\epsilon(k)$$
  - Actualización de la matriz de incertidumbre con olvido
$$P(k) = \frac{1}{\lambda}(I - K(k)\varphi^T(k))P(k-1)$$
- Inicializar $P(0)$ grande (incertidumbre alta), $\hat{\theta}(0)$ con valores iniciales.
- Factor de olvido: $\lambda \in (0, 1]$
  - $\lambda \to 1$ permite seguimiento de parámetros lentamente variables.
  - $\lambda \to 0$ olvida rápidamente lo aprendido y permite un seguimiento más ágil aunque ruidoso

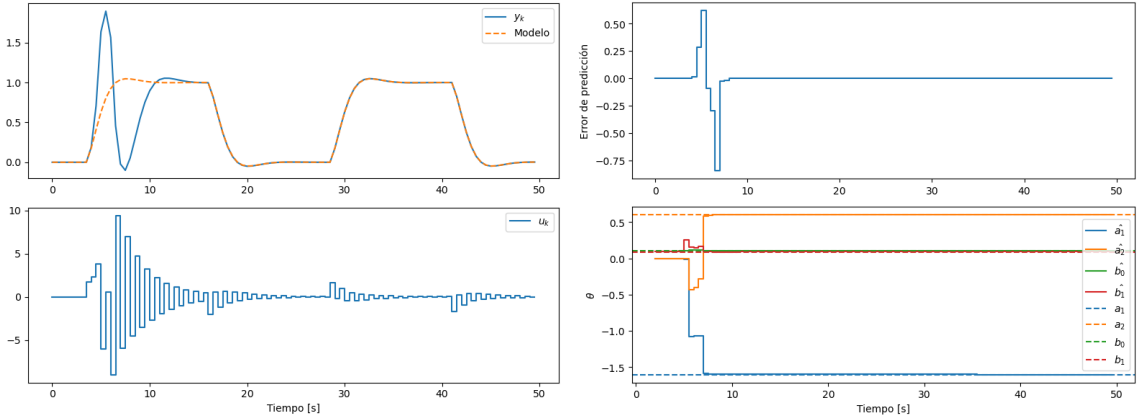
Algoritmo Indirecto

1. En cada instante k, recolectar $\varphi(k)$ y $y(k)$.
2. Actualizar RLS $\Rightarrow$ estimaciones $\hat{A}(q), \hat{B}(q)$.
3. Factorizar según criterio de cancelación y resolver Diofantina para $\hat{A}^-, \hat{B}^-$
4. Calcular $\hat{R}(q), \hat{S}(q), \hat{T}(q)$
5. Calcular acción de control:
$$\hat{R}(q)u(k) = \hat{T}(q)r(k) - \hat{S}(q)y(k).$$
6. Aplicar $u(k)$ a la planta y repetir.

Notas prácticas:

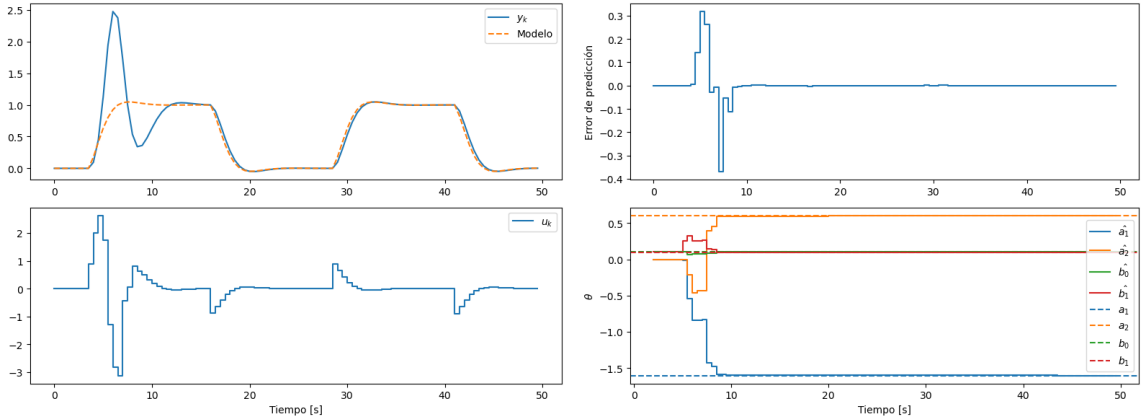
- No es necesario recalcular el controlador en cada paso; se puede hacer cada N pasos.
- Garantizar persistencia de excitación para convergencia.
- Precaución con cancelación de singularidades no estables o poco atenuadas.

Ejemplo: Adaptativo Indirecto con Cancelación



Ver notebook con el ejemplo

Ejemplo: Adaptativo Indirecto sin Cancelación



Ver notebook con el ejemplo

Trayecto

1. Introducción
2. Controlador STR
3. STR Adaptativo Indirecto
4. STR Adaptativo Directo
5. Diseño para el Rechazo de Perturbaciones
6. Conclusión

Planteo STR Adaptativo Directo

- Por especificación de diseño es dato $A_{lc} = AR + BS$. Se puede escribir:

$$
\begin{aligned}
Ay &= Bu \\
ARy &= BRu \\
(AR + BS)y &= BRu + BSy \\
y &= B\left(R\frac{1}{A_{lc}}u + S\frac{1}{A_{lc}}y\right) \\
y &= B(Ru_f + Sy_f)
\end{aligned}
$$

- Con esta estructura de modelo se arma el regresor:

$$\varphi = [u_{f,k}, \ldots, u_{f,k-l}, y_{f,k}, \ldots, y_{f,k-l}]^\top$$

- Se obtiene así por RLS el siguiente vector de parámetros del controlador:

$$\theta = [br_0, \ldots, br_l, bs_0, \ldots, bs_l]^\top$$

Cancelación de ceros

- Considerando el planteo para cancelación de polos y ceros

$$
\begin{aligned}
Ay &= Bu \\
A^+A^-\bar{R}y &= B^+B^-\bar{R}u \\
A^+A^-\bar{R}y + B^-A^+\bar{S}y &= B^+B^-\bar{R}u + B^-A^+\bar{S}y \\
A_mA^+\bar{A}_{lc}y &= B^-(A_mB^+\bar{R}u + A_mA^+\bar{S}y) \\
A^+(A_m\bar{A}_{lc})y &= B^-(Ru + Sy)
\end{aligned}
$$

- Si no se cancelan polos ($A^+ = 1$) pero se cancelan todos los ceros suponiendo que son de fase mínima se tiene $B^- = b_0$ porque $B+$ debe ser mónico

$$
\begin{aligned}
y &= \frac{1}{A_m\bar{A}_{lc}}B^-(Ru + Sy) \\
y &= b_0\left(R\frac{1}{A_m\bar{A}_{lc}}u + S\frac{1}{A_m\bar{A}_{lc}}y\right) \\
y &= b_0\left(Ru_f + Sy_f\right)
\end{aligned}
$$

Identificación del Controlador

- Se arma el regresor φ con las muestras filtradas de u e y, y se identifica el sistema:

$$y = \tilde{R}u_f + \tilde{S}y_f$$

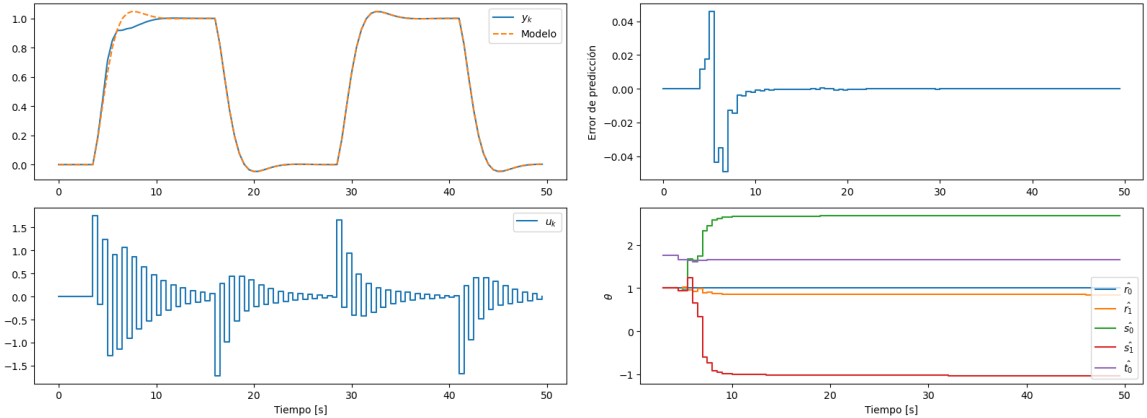
- Como R debe ser mónico, se obtiene $\hat{b}_0 = \tilde{r}_0$, y se calculan los polinomios del control:

$$\hat{R} = \frac{\tilde{R}}{\hat{b}_0} \qquad \hat{S} = \frac{\tilde{S}}{\hat{b}_0}$$

- Para hallar T, se busca ganancia unitaria para el sistema de lazo cerrado

$$y = \frac{BT}{A_{lc}}r = \frac{b_0 B^+ T}{B^+ A_{lc} A_m}r \quad \Longrightarrow \quad t_0 = \frac{A_{lc}(1)A_m(1)}{b_0}$$

Ejemplo: Adaptativo Directo con Cancelación

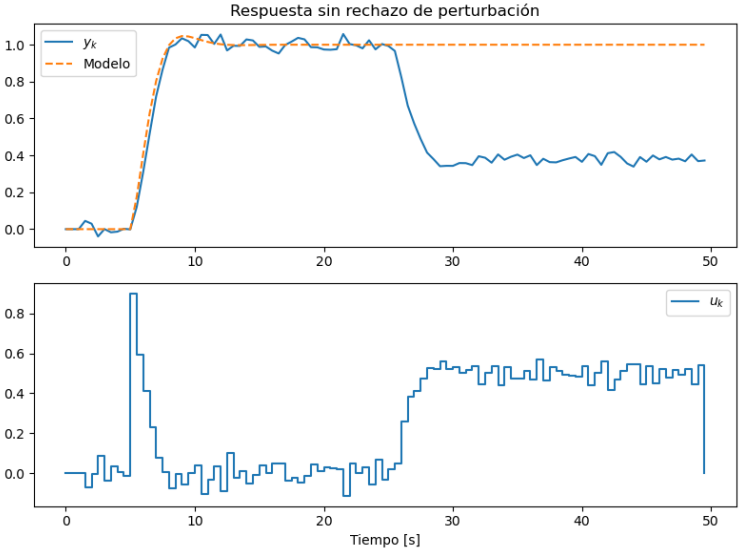


Ver notebook con el ejemplo

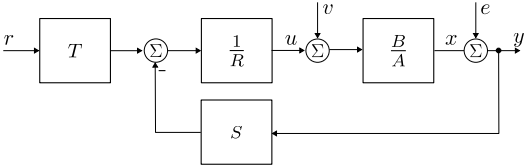
Trayecto

1. Introducción
2. Controlador STR
3. STR Adaptativo Indirecto
4. STR Adaptativo Directo
5. Diseño para el Rechazo de Perturbaciones
6. Conclusión

Efecto de las perturbaciones



Estrategia para mitigar perturbaciones



$$x = \frac{BT}{AR+BS}r + \frac{BR}{AR+BC}v - \frac{BS}{AR+BS}e$$
$$y = \frac{BT}{AR+BS}r + \frac{BR}{AR+BC}v + \frac{AR}{AR+BS}e$$
$$u = \frac{AT}{AR+BS}r + \frac{BS}{AR+BC}v - \frac{AS}{AR+BS}e$$

- Perturbaciones en v (perturbaciones de carga)
  - Si v es un escalón, B o R deben tener una raíz en 1
  - Si v es periódica, de período nT, B o R deben tener n raíces en 1
  - **La clave para rechazar v es a través del diseño de de R**
- Perturbaciones en e (ruido de medición)
  - No se quiere que influya en u
  - Ruido de alta frecuencia. La máxima frecuencia de interés es la de Nyquist ($z = 1$). Una forma de eliminar esta frecuencia es hacer que S tenga un término $z + 1$
  - **La clave para rechazar e es a través del diseño de S**

Rechazo de Perturbaciones en la Entrada

- Se supone conocido el modelo de la perturbación en la entrada:

$$A_d v = d$$

  donde d es un impulso. Por ejemplo para v escalón resulta $Ad = q - 1$
- En lazo cerrado la perturbación afecta a la salida y a la acción de control:

$$y = \frac{BT}{AR + BS} r + \frac{BR}{(AR + BC)A_d} v + \frac{AR}{AR + BS} e$$
$$u = \frac{AT}{AR + BS} r + \frac{BS}{(AR + BC)A_d} d - \frac{AS}{AR + BS} e$$

- Notar que A_d puede ser inestable o estar en el límite
- Por lo tanto, para mantener la salida acotada A_d debe ser factor de R

Procedimiento de diseño: Datos y condiciones

- Datos:
  - Modelo de la planta: $A = A^+A^-$, $B = B^+B^-$
  - Polinomio característico en lazo cerrado deseado: $\bar{A}_{lc}$
  - Términos deseados en el regulador: R_d, S_d
  - Función de transferencia deseada: B_m/A_m
- Verificar que se cumpla:
  - Condición de causalidad sobre el modelo o condición de exceso de polos:

$$\text{grad}(A_m) - \text{grad}(B_m) \geq \text{grad}(A) - \text{grad}(B)$$

  - Condición de seguimiento del modelo (cancelación de ceros estables de B): $B_m = B^-\bar{B}$
  - Condición de grados de polinomios:

$$\text{grad}(A_{lc}) = 2\text{grad}(A) + \text{grad}(A_m) + \text{grad}(R_d) + \text{grad}(S_d) - 1$$

donde $A_{lc} = A^+B^+A_m\bar{A}_{lc}$

Procedimiento de diseño: Cálculos

- Resolver la Ec. Diofantina para obtener $\bar{R}$ y $\bar{S}$

$$(A^{-}R_d)\bar{R} + (B^{-}S_d)\bar{S} = \bar{A}_{lc}$$

- Armar los polinomios del controlador

$$R = A_m B^{+} R_d \bar{R}$$
$$S = A_m A^{+} S_d \bar{S}$$
$$T = \bar{B}_m A^{+} \bar{A}_{lc}$$

Demostración de la condición de grados de polinomios

- De la ec. Diofantina $(A^- R_d)\bar{R} + (B^- S_d)\bar{S} = \bar{A}_{lc}$ se establece para el controlador de mínimo orden:

$$\text{grad}(\bar{S}) = \text{grad}(A^- R_d) - 1 = \text{grad}(A^-) + \text{grad}(R_d) - 1$$

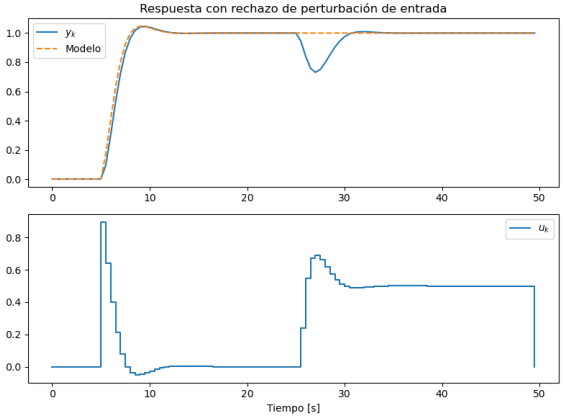
- Como $S = A_m A^+ S_d \bar{S}$ se cumple:

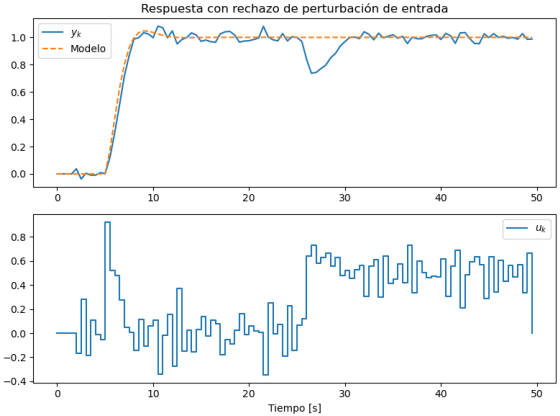
$$\begin{aligned}\text{grad}(S) &= \text{grad}(A_m) + \text{grad}(A^+) + \text{grad}(S_d) + \text{grad}(\bar{S}) \\ &= \text{grad}(A_m) + \text{grad}(A^+) + \text{grad}(S_d) + \text{grad}(A^-) + \text{grad}(R_d) - 1 \\ &= \text{grad}(A) + \text{grad}(A_m) + \text{grad}(S_d) + \text{grad}(R_d) - 1\end{aligned}$$

- Queremos $\text{grad}(R) = \text{grad}(S)$, y además se cumple $\text{grad}(A_{lc}) = \text{grad}(A) + \text{grad}(R)$

$$\begin{aligned}\text{grad}(A_{lc}) - \text{grad}(A) &= \text{grad}(A) + \text{grad}(A_m) + \text{grad}(S_d) + \text{grad}(R_d) - 1 \\ \text{grad}(A_{lc}) &= 2\text{grad}(A) + \text{grad}(A_m) + \text{grad}(S_d) + \text{grad}(R_d) - 1\end{aligned}$$

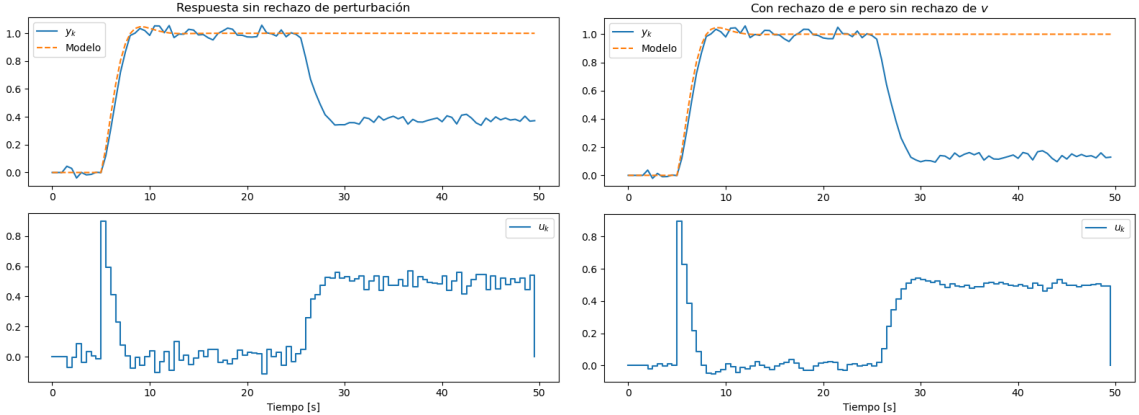
Rechazo de perturbación *v* escalón





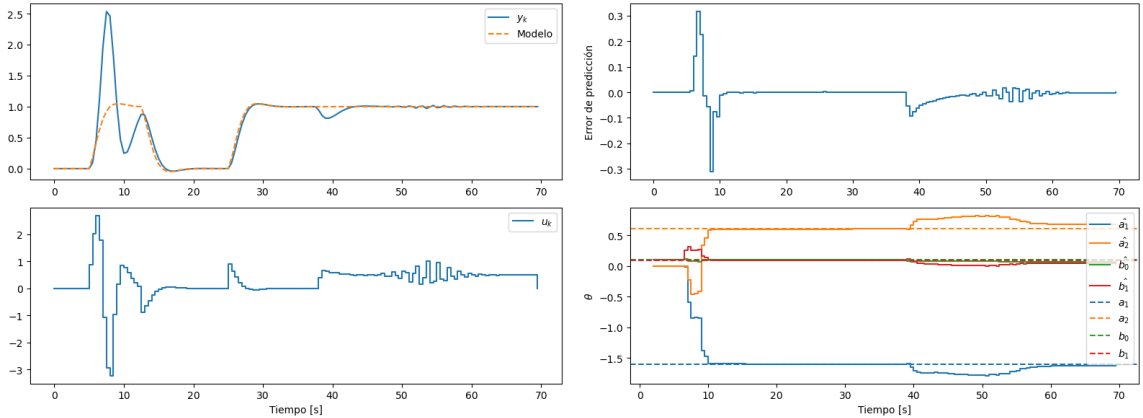
Ver notebook con el ejemplo

Rechazo de ruido de medición e



Ver notebook con el ejemplo

Controlador Adaptativo: rechazo de v



Ver notebook con el ejemplo

Algoritmo de identificación modificado

- Considerando solo la perturbación de la entrada v se tiene la ec. de la planta y el modelo a estimar

$$Ay = B(u+v) \qquad \hat{A}\hat{y} = \hat{B}u$$

- Se expresa el error de ecuación y ¡se observa que depende de la perturbación!

$$\epsilon = (1-A)y + B(u+v) - (1-\hat{A})\hat{y} - \hat{B}u \rightsquigarrow Bv$$

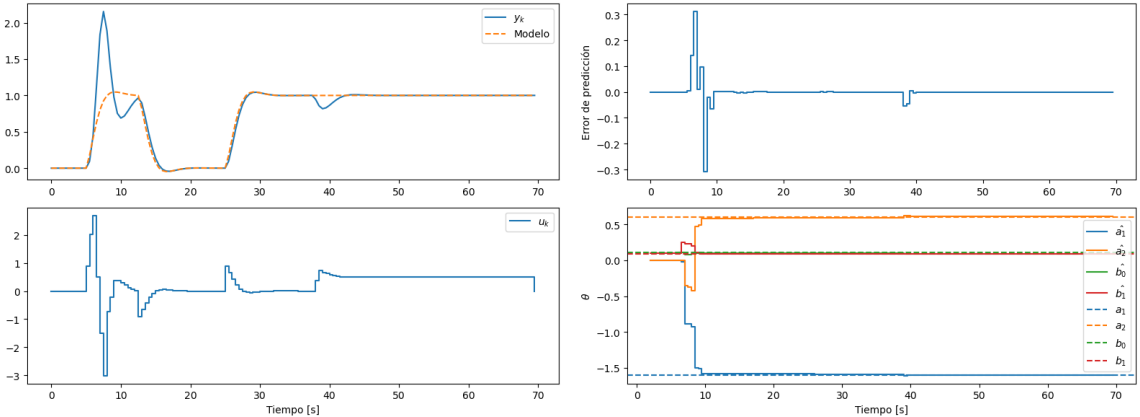
- Si se conoce el modelo de la perturbación $v = A_d e$, se pueden definir las señales filtradas

$$y_f = A_d y$$
$$u_f = A_d u$$

para luego usarlas como instrumentos en el algortimo de estimación a fin de **disminuir el sesgo** producido por las perturbaciones

$$\varphi = [y_f, \ldots, u_f, \ldots]^\top$$

Rechazo de v con identificador modificado



Ver notebook con el ejemplo

Trayecto

1. Introducción
2. Controlador STR
3. STR Adaptativo Indirecto
4. STR Adaptativo Directo
5. Diseño para el Rechazo de Perturbaciones
6. Conclusión

Conclusiones

- **Persistencia de excitación**: sin ella, RLS no converge bien. Se observa que la complejidad del controlador ayuda a que la excitación no se desvanezca.
- **Cancelación de ceros**: necesaria para asegurar seguimiento de un modelo dado, pero puede producir oscilaciones de alta amplitud (ringing).
- **Ruido y perturbaciones**: usar filtrado o incluir modelo de perturbación si se conocen características.
- **Condicionamiento numérico**: resolver la ec. Diofantina puede ser mal condicionada si hay factores cercanos.
- **Velocidad de cálculo**: para implementación en tiempo real, la resolución de polinomios debe ser eficiente. Es mejor tener la fórmula precalculada en lugar de resolver numéricamente en cada paso.